



Gestao de Frotas

Documentacao Tecnica e Executiva

Campo	Valor
Versao	5.3
Data	Maio / 2026
Tecnologia	Python 3.11+ / Streamlit / Plotly / OSRM / ANP / Supabase
Deploy	Streamlit Community Cloud
Repositorio	GitHub (estudo-de-rede)

Python

Streamlit

Plotly WebGL

OSRM

Supabase

v5.3

Índice

- [01 Visão Geral do Projeto](#)
- [02 Funcionalidades e Modos de Operação](#)
- [03 Arquitetura Técnica](#)
- [04 Stack Tecnológico](#)
- [05 Fontes de Dados e Persistência](#)
- [06 Módulos e Funções Principais](#)
- [07 Algoritmos e Geometria](#)
- [08 Interface e Design](#)
- [09 Deploy e Configuração](#)
- [10 Guia do Usuário](#)
- [11 Changelog e Roadmap](#)
- [12 Considerações de Segurança](#)



Visao Geral do Projeto

O **Estudo de Rede - Gestao de Frotas** e uma plataforma web interativa desenvolvida para apoiar a analise estrategica da rede de postos de abastecimento conveniados ao programa Gestao de Frotas. A ferramenta permite visualizar, filtrar e analisar postos em todo o territorio nacional, calcular rotas otimizadas, comparar precos de combustiveis com dados da ANP, rastrear historico de precos e **roteirizar abastecimentos com base nas caracteristicas do veiculo.**

Objetivos Principais:

- Mapear e visualizar toda a rede de postos Gestao de Frotas no Brasil
- Calcular rotas entre pontos com identificacao de postos ao longo do trajeto
- Comparar precos praticados pelos postos com as medias regionais da ANP
- Analisar cobertura geografica e identificar lacunas de atendimento
- Permitir gestao de postos cercados (concorrentes estrategicos monitorados)
- Rastrear historico semanal de precos e calcular score de qualidade por posto
- Roteirizar abastecimentos com calculo de custo, litros e nivel do tanque por parada
- Gerenciar postos favoritos e anotacoes personalizadas por CNPJ
- Suportar a tomada de decisao comercial e operacional da equipe de frotas

9

Funcionalidades - Modos de Operacao

A aplicacao possui **9 modos de operacao** acessiveis pela barra lateral, incluindo 3 novos modos adicionados na v5.3.

Modo	Icone	Descricao	Versao
Por UF/Municipio	Map-Pin	Filtra postos por estado/municipio; mapa com score A-D e historico de precos	NOVO
Por Rota	Map	Traca rota entre origem e destino com postos GF no raio considerado (OSRM)	NOVO
Consulta por Posto	Lupa	Busca postos por nome, CNPJ ou razao social; autocompleta e rota automatica	NOVO
Roteirizacao	Truck	Sugere postos GF para abastecimento por autonomia, tanque e tipo do veiculo	NOVO v5.3
Rotas Salvas	List	Persiste e restaura rotas; armazenadas no Supabase com fallback JSON local	NOVO
Dashboard	Chart	KPIs, cobertura, penetracao GF, modo comparativo entre estados e regioes	NOVO
Inteligencia	Brain	Historico de precos, score A-D, relatório de alertas e ranking top-50 scores	NOVO
Documentacao	Doc	Visualizador do PDF de documentacao integrado a aplicacao	NOVO v5.3
Admin	Lock	Painel administrativo: controle de acesso (allowlist/blacklist) e logs	NOVO v5.3

Modo Roteirizacao (NOVO em v5.3)

Modo dedicado a otimizacao de abastecimento ao longo de uma rota. O usuario configura dados do veiculo (placa, combustivel, capacidade do tanque, autonomia km/L) e a rota. A aplicacao calcula automaticamente quais postos GF abastecer, quantos litros em cada um, o custo total e a projecao de economia vs. a referencia ANP.

- Configuracao de veiculo: placa, tipo de combustivel, capacidade do tanque (ate 1.200 L) e autonomia (km/L)
- Calculo de alcance efetivo: $(\text{capacidade} - \text{nivel_minimo_25\%}) \times \text{autonomia_km_L}$
- Sugestao inteligente dos postos GF mais baratos ao longo da rota
- Grafico de custo por posto e comparativo GF vs. referencia ANP da UF
- Tabela detalhada: km na rota, preco R\$/L, litros abastecidos, custo e nivel apos
- Projecao de economia em R\$ e % vs. preco medio rede GF e referencia ANP
- Rodape com totais: litros, custo total, custo/100 km e preco medio pago
- Botao Gerar PDF para exportar o resultado da roteirizacao
- Rotas salvas incluem dados do veiculo e sao restauraveis no Modo Rotas Salvas

Postos Favoritos e Anotacoes (NOVO em v5.3)

Usuarios autenticados podem marcar postos como **favoritos** e adicionar **anotacoes personalizadas** (texto livre) por CNPJ. Dados persistidos no Supabase por usuario.

- Favoritar: disponivel ao clicar no posto no mapa (Modo UF) e nos cards do Modo Busca
- Anotacoes: campo de texto por CNPJ nos cards do Modo Busca e no painel do mapa
- Filtro 'Apenas Favoritos': exibe todos os postos favoritos independente de UF selecionada
- Score nos Favoritos: painel Meus Favoritos exibe o score A-D de cada posto favoritado
- Banner de posto selecionado: ao clicar no mapa aparece painel com detalhes e acoes

Dashboard - Modo Comparativo

O Dashboard ganhou a aba **Modo Comparativo** que permite comparar dois estados ou duas regioes brasileiras lado a lado. Exibe: postos GF, municipios cobertos, distribuidoras, percentual de cobertura e precos medios por combustivel. Os indicadores mostram badges triangulares (verde = melhor, vermelho = pior) para facilitar a comparacao visual.

Funcionalidades Transversais

- Mapa interativo Plotly WebGL (Scattermapbox) com suporte a 10.000+ marcadores
- Diferenciacao visual: GF (azul/estrela), RodoRede (laranja), Cercado (vermelho), ANP (cinza)
- Filtros avancados: bandeira, perfil de venda, faixa de preco, 24h, servicos
- Upload de planilhas Excel salvo no Supabase (GF, Cercados, Precos)
- Ranking Top 5 postos mais baratos com estrelas douradas no mapa
- Indicador de tendencia de preco ANP (subida, queda ou estavel)
- Exportacao da base consolidada em Excel (.xlsx)
- Login OAuth2 (Google / Microsoft) com sessao por session_state
- Logs de acesso com usuario autenticado persistidos no Supabase
- Formatacao numerica no padrao brasileiro (R\$ X.XXX,XX) em todas as telas
- Bottom nav mobile com icones para os 9 modos - barra inferior fixa



Arquitetura Tecnica

A aplicacao adota arquitetura monolitica orientada a eventos, tipica de aplicacoes Streamlit. Todo o codigo reside em **um unico arquivo Python** (estudo_de_rede.py). Na v5.3, o **Supabase** (PostgreSQL gerenciado) substituiu os arquivos JSON locais como mecanismo primario de persistencia.

Camada	Componente	Descricao
Apresentacao	Streamlit + CSS	Renderizacao de widgets, sidebar, mapa, tabelas e metricas
Visualizacao	Plotly WebGL	Mapa interativo go.Scattermapbox com multiplas camadas
Roteamento	OSRM API	Calculo de rotas reais com fallback linha reta geodesica
Geocodificacao	Nominatim (OSM)	Autocomplete de enderecos e busca por localidade
Banco de Dados	Supabase (PostgreSQL)	Persistencia de rotas, favoritos, historico, precos, logs, controle de acesso
Cache	@st.cache_data	TTL 24h para postos/rotas, 1h para precos
Processamento	NumPy vetorizado	Calculo de distancia posto-rota em lotes (chunks) de 4.000 postos
Paralelismo	ThreadPoolExecutor	Precarregamento paralelo de ate 27 estados (max_workers=5)
Autenticacao	OAuth2	Login Google/Microsoft com fluxo redirect + session_state
Inteligencia	Score + Historico	Score composto A-D e rastreamento historico semanal
Roteirizacao	Motor proprio	Sugere postos GF com base em autonomia, tanque e precos
Controle Acesso	Allowlist/Blacklist	Controle por e-mail gerenciado pelo admin via Supabase

Fluxo de Dados (v5.3):

1. Ao iniciar, o app conecta ao **Supabase** e carrega postos GF, cercados e precos do banco.
2. Fallback automatico: se o Supabase nao responder, carrega GF.xlsx do repositorio GitHub via URL raw.
3. Dados de planilhas enviadas em Configuracoes sao salvos diretamente no Supabase.
4. Favoritos, anotacoes, rotas e historico de precos sao persistidos por usuario autenticado.
5. O modulo de Roteirizacao calcula sugestoes de abastecimento em memoria, com exportacao PDF.
6. Precos sao cruzados com ANP para comparativo. Score calculado em tempo real por `_calcular_score_df()`.
7. Logs de acesso (modo, UF, acao, usuario, IP) sao gravados assincronamente no Supabase.

4

Stack Tecnológico

Tecnologia	Funcao
Python 3.11+	Linguagem principal
Streamlit 1.x	Framework web / UI
Plotly / go.Figure	Visualizacao de mapas WebGL
Pandas	Manipulacao de DataFrames
NumPy	Algebra vetorial / geometria
Requests	HTTP / REST calls (OSRM, Nominatim, ANP)
Supabase Python SDK	Banco de dados PostgreSQL gerenciado - persistencia de todas as entidades
openpyxl / xlrd	Leitura de planilhas Excel
XlsxWriter	Geracao de relatorios Excel formatados
ReportLab	Geracao de relatorios PDF (Roteirizacao, Documentacao)
OSRM	Motor de roteamento open-source (router.project-osrm.org)
Nominatim / OSM	Geocodificacao e autocomplete de enderecos
Folium	Mapa alternativo (legado / fallback)
ThreadPoolExecutor	Paralelismo de threads para preload de estados
OAuth2	Autenticacao Google/Microsoft com fluxo redirect
CSS3 / Glassmorphism	Estilizacao customizada - backdrop-filter, gradientes animados
Streamlit Cloud	Plataforma de deploy
GitHub	Repositorio e CDN de fallback para arquivos

3

Fontes de Dados e Persistencia

Fontes de Dados Externas

Fonte	Descricao
GF.xlsx (Pro-Frotas)	Planilha principal com CNPJ, razao social, enderecos, coordenadas, perfil de venda e bandeira. Na v5
Postos Cercados.xlsx	Lista de CNPJs de postos concorrentes monitorados. Salva no Supabase em upload.
Precos Postos.xlsx	Precos de combustiveis dos postos GF. Suporta formatos wide e long. Registra historico no Supabase
API ANP	API REST publica da ANP - postos revendedores, medias regionais de preco por UF e municipio.
OSRM	Motor de roteamento open-source (OpenStreetMap). Endpoints publicos com retry e fallback automatico
Nominatim / OSM	Geocodificacao de enderecos para autocomplete de Origem/Destino.

Persistencia - Supabase (PostgreSQL)

A partir da v5.3, o **Supabase** é o mecanismo principal de persistencia. A conexao usa as variaveis SUPABASE_URL e SUPABASE_KEY (ou st.secrets). Se o Supabase nao estiver configurado, a aplicacao opera com fallback em arquivos JSON locais.

Tabela Supabase	Conteudo	Fallback
postos_gf	Postos da planilha GF carregada via upload	GF.xlsx do GitHub
cercados	CNPJs de postos cercados	Postos Cercados.xlsx do GitHub
precos_postos	Precos por posto carregados via upload	Arquivo local
historico_precos	Serie historica semanal de precos por CNPJ e combustivel	historico_precos_data.json
postos_favoritos	Postos marcados como favoritos por usuario	Somente Supabase
rotas_salvas	Rotas calculadas com parametros e dados de veiculo	rotas_salvas.json
preferencias_usuario	Configuracoes por usuario (veiculo, UF padrao, etc.)	session_state
controle_acesso	Lista de e-mails permitidos/bloqueados (allowlist/blacklist)	Usuarios liberados
configuracoes	Configuracoes globais (modo_acesso, limiar de alertas, etc.)	valores padrao
logs_acesso	Logs de auditoria: usuario, modo, UF, acao, timestamp	Arquivo local

8

Modulos e Funcoes Principais

Banco de Dados (Supabase)

Funcao	Descricao
_db_client()	Retorna cliente Supabase (singleton por sessao); None se nao configurado
_db_carregar_rotas()	Carrega rotas salvas do Supabase (por usuario); fallback JSON local
_db_salvar_rota(...)	Persiste rota no Supabase com todos os parametros e dados do veiculo
_db_favoritos()	Lista postos favoritos do usuario autenticado
_db_add_favorito(cnpj,...)	Adiciona posto aos favoritos no Supabase (upsert por CNPJ)
_db_remove_favorito(cnpj)	Remove posto dos favoritos
_db_gravar_preco(cnpj,...)	Grava snapshot de preco no historico_precos; ignora duplicatas do mesmo dia
_db_historico_preco(cnpj,...)	Retorna historico de precos dos ultimos N dias para um CNPJ
_db_verificar_acesso(email)	Verifica se e-mail tem permissao (allowlist/blacklist); admin sempre permitido
_log_acesso(...)	Grava evento de log no Supabase (fire-and-forget, falha silenciosa)

Carregamento de Dados

Funcao	Descricao
_auto_carregar_pro_frotas_repo()	Carrega GF.xlsx do Supabase (prioritario) ou GitHub (fallback) com cache 24h
_auto_carregar_cercados_repo()	Carrega Postos Cercados do Supabase ou GitHub com cache 24h
_auto_carregar_precos_postos_repo()	Carrega Precos PP do Supabase ou GitHub com cache 1h
buscar_postos(uf)	Busca postos ANP por UF via REST API com cache 24h
_precarregar_estados_paralelo()	Precarrega todos os 27 estados em paralelo (ThreadPoolExecutor, max_workers=5)

Roteamento e Geometria

Funcao	Descricao
calcular_rota(lat1,lon1,lat2,lon2,...)	Calcula rota OSRM com fallback linha reta
dist_minima_rota_np(lats,lons,coords)	Distancia minima posto->polyline (NumPy vetorizado, chunks de 4.000)
_haversine(lat1,lon1,lat2,lon2)	Formula de Haversine - distancia geodesica em metros
ufs_ao_longo_rota(coords_rota)	Detecta UFs atravessadas pela rota via bounding boxes

Inteligencia de Dados

Funcao	Descricao
_hist_record_pp_df(pp_df)	Registra precos da planilha normalizada no historico_precos do Supabase
_hist_chart_posto(cnpj,nome,comb)	Retorna figura Plotly com evolucao de preco; eixo X categorico, legenda abaixo

Funcao	Descricao
_calcular_score_posto(row,...)	Calcula score 0-100 e conceito A-D para um unico posto
_calcular_score_df(df,...)	Aplica score a todo o DataFrame; insere coluna 'Score'
_score_badge_html(score,grade,...)	Gera HTML do badge colorido A/B/C/D para exibicao inline
_gerar_relatorio_alertas_xlsx(...)	Gera relatorio Excel com postos acima do limiar por combustivel

9 Algoritmos e Geometria

Distancia Posto -> Rota (NumPy Vetorizado)

O algoritmo central de filtragem usa projecao geometrica de ponto em segmento de reta aplicada a todos os postos simultaneamente via operacoes matriciais NumPy. Para evitar estouro de memoria (limite 1 GB no Streamlit Cloud), os postos sao processados em **lotes de 4.000** (~28 MB por lote). A rota e amostrada para **150 pontos** (precisao de +-50 m) antes do calculo.

Score Composto de Posto

$$\text{score_final} = 0,50 \times \text{score_preco} + 0,30 \times \text{score_servicos} + 0,20 \times \text{score_distancia}$$

Componente	Formula	Peso
score_preco	$100 \times (1 - (\text{preco} - \text{preco_min}) / (\text{preco_max} - \text{preco_min}))$ - menor preco = maior score	50%
score_servicos	Proporcao de servicos disponiveis (pista caminhao, ARLA 32, conveniencia) x 100%	30%
score_distancia	$100 \times (1 - (\text{dist_km} / \text{dist_max}))$ - menor distancia = maior score	20%

Conceito	Pontuacao	Significado	Badge
A	>= 75	Excelente - preco competitivo, muitos servicos, bem localizado	Verde
B	55-74	Bom - acima da media em pelo menos dois fatores	Azul
C	35-54	Regular - desempenho mediano	Amarelo
D	< 35	Abaixo da media - preco elevado ou sem servicos	Vermelho

Algoritmo de Roteirizacao

1. Determina o **alcance efetivo**: $(\text{capacidade} - \text{nivel_minimo_25\%}) \times \text{autonomia_km_L}$
2. Filtra postos GF ao longo da rota com o preco do combustivel selecionado
3. A cada ponto critico (combustivel pode acabar), seleciona o posto GF **mais barato** no raio
4. Calcula os **litros a abastecer** para garantir chegar ao proximo posto com $\geq 25\%$ do tanque
5. Acumula custo, litros e nivel do tanque ponto a ponto ao longo da rota
6. Compara o custo total com o preco medio da rede GF e com a referencia ANP da UF

Cache em Multiplos Niveis

Dado	TTL	Mecanismo
Postos por UF (ANP)	24h	@st.cache_data(ttl=86400)
Gestao de Frotas (Supabase)	24h	@st.cache_data(ttl=86400)
Preços por Posto	1h	@st.cache_data(ttl=3600)
Sugestoes Nominatim	1h	@st.cache_data(ttl=3600)
Favoritos e Anotacoes	Sessao	session_state com reload sob demanda
Cliente Supabase	Sessao	session_state['_supabase_client']

Dado	TTL	Mecanismo
Logo / imagens (base64)	Sessao	@st.cache_data (sem TTL)



Interface e Design

A interface combina componentes nativos do Streamlit com CSS customizado extensivo. O design segue a identidade visual Gestao de Frotas (azul #0D47A1 + laranja #E65100).

Elemento	Descricao
Tela de login	Glassmorphism - gradiente animado escuro, card com backdrop-filter: blur(24px), botoes OAuth
Barra lateral	Banner Designer.png; menu com 9 modos; campos de veiculo no modo Roteirizacao; filtros contextual
Topbar customizado	Faixa azul com logo a esquerda e titulo a direita, substituindo o header padrao do Streamlit
Mapa interativo	Plotly Scattermapbox WebGL - 10.000+ pontos; base map Carto Positron
Marcadores diferenciados	Estrela azul (GF), laranja (RodoRede), vermelho (Cercado), cinza (ANP), verde/vermelho (Origem/Des
Score badges	Badges coloridos A/B/C/D inline na tabela de postos (verde/azul/amarelo/vermelho)
Cards de favoritos	Cards com botao Favoritar, campo de anotacao e score do posto
Banner de posto	Banner contextual ao clicar no mapa: nome, CNPJ, precos, botoes de Favoritar e Anotar
Grafico de historico	Plotly com eixo X categorico (DD/MM/YYYY), legenda abaixo, sem sobreposicao de titulo
Bottom nav mobile	Barra inferior fixa com icones para os 9 modos - design responsivo mobile-first
Formatacao numerica	Padrao pt-BR em todas as telas: R\$ X.XXX,XX para monetario e X.XXX,X para volumes



Deploy e Configuracao

Estrutura de Arquivos

Arquivo / Diretorio	Descricao
estudo_de_rede.py	Codigo principal (unico arquivo Python)
requirements.txt	Dependencias Python incluindo supabase-py
.streamlit/config.toml	toolbarMode=viewer, tema, porta 8501
Designer.png	Banner do sidebar
supabase_setup.sql	Script SQL para criacao das tabelas no Supabase
Gestao de Frotas.pdf	Documentacao tecnica (este documento)
rotas_salvas.json	Rotas - fallback local se Supabase indisponivel
_intel_data.json	Historico de precos - fallback local se Supabase indisponivel
GF.xlsx / Cercados.xlsx	Planilhas de fallback (nao versionadas no repo publico)

Variaveis de Ambiente / st.secrets

Variavel	Descricao
SUPABASE_URL	URL do projeto Supabase (ex: https://xxxx.supabase.co)
SUPABASE_KEY	Chave anon/service do Supabase
OAuth_CLIENT_ID_GOOGLE	Client ID OAuth2 do Google
OAuth_CLIENT_SECRET_GOOGLE	Client Secret OAuth2 do Google
OAuth_CLIENT_ID_MS	Client ID OAuth2 da Microsoft
OAuth_CLIENT_SECRET_MS	Client Secret OAuth2 da Microsoft

Dependencias (requirements.txt)

Pacote	Funcao
streamlit	Framework web principal
plotly	Visualizacao de mapas WebGL
pandas	Manipulacao de dados tabulares
numpy	Algebra vetorial / geometria
requests	Chamadas HTTP (API ANP, OSRM, Nominatim)
supabase	SDK Python para banco de dados Supabase
openpyxl	Leitura/escrita de arquivos .xlsx
xlrd	Leitura de arquivos .xls (legado)

Pacote	Funcao
xlsxwriter	Geracao de relatorios Excel formatados
reportlab	Geracao de relatorios PDF
folium	Mapa alternativo (legado)

1

Guia do Usuario

Como usar o Modo Por UF/Municipio

1. Na barra lateral, selecione o Estado (UF) no seletor.
2. Opcionalmente, escolha um Municipio para refinar a busca.
3. O mapa atualiza automaticamente com todos os postos da regioao.
4. Use os filtros de Bandeira e Perfil de Venda para refinar.
5. Role a pagina para ver a tabela de precos com a coluna Score (A-D).
6. Clique em um posto no mapa para abrir o painel com detalhes, Favoritar e adicionar Anotacao.

Como usar o Modo Por Rota

1. No campo Origem, digite um endereco e selecione a sugestao do Nominatim.
2. No campo Destino, faca o mesmo.
3. Opcionalmente, adicione ate 5 paradas intermediarias.
4. Clique em Calcular Rota para traca a rota no mapa com postos GF no raio.

Como usar o Modo Roteirizacao (NOVO)

1. No menu lateral (com Roteirizacao selecionado), configure o veiculo: placa, combustivel, capacidade e autonomia.
2. Na area principal, defina Origem, paradas opcionais e Destino.
3. Clique em Roteirizar - a aplicacao sugere postos GF mais baratos para abastecer.
4. Visualize o grafico de custo por posto e o comparativo com a referencia ANP.
5. Confira a tabela detalhada com km, preco, litros, custo e nivel do tanque apos cada parada.
6. Clique em Gerar PDF para exportar o resultado da roteirizacao.

Como gerenciar Favoritos e Anotacoes (NOVO)

1. No Modo UF, clique em qualquer posto no mapa para abrir o painel do posto.
2. Clique no botao Favoritar para adicionar/remover dos seus favoritos.
3. No Modo Busca, cada card exibe botao Favoritar e campo de Anotacao.
4. Ative o filtro 'Apenas Favoritos' para ver somente seus postos favoritos.
5. Os favoritos sao salvos por usuario no Supabase e persistem entre sessoes.

Como usar o modulo Inteligencia

1. Carregue a planilha Preco Posto.xlsx nas Configuracoes (precos registrados automaticamente).
2. Acesse Inteligencia no menu lateral.
3. Na aba Historico, informe o CNPJ do posto para ver a evolucao de precos semana a semana.
4. Na aba Score, consulte os conceitos A-D para todos os postos com preco registrado.

5. Na aba Alertas, configure o limiar de preço por combustível e gere o relatório Excel.

Como usar o Painel Admin (NOVO)

1. O Painel Admin é visível apenas para o administrador (d.peruffo@gmail.com).
2. Em Controle de Acesso, alterne entre Blacklist e Allowlist conforme a necessidade.
3. Adicione e-mails na lista permitida ou bloqueada conforme o modo ativo.
4. Visualize os logs de auditoria: usuário, modo, UF, ação e timestamp.

1 Changelog e Roadmap

Historico de Versoes

Versao	Data	Mudancas
v5.3	Mai 2026	Supabase como banco principal (postos_gf, cercados, precos, favoritos, historico, rotas, logs, controle_aces
v5.2	Mai 2026	Modulo Inteligencia de Dados (historico semanal, score A-D, relatorio de alertas) Login glassmorphism cor
v5.1	Mai 2026	Postos ANP movidos para aba Configuracoes Auto-calculo de rota no Modo Busca Metricas de distancia
v5.0	Abr 2026	Modo Busca com selecao interativa O/D (pills + cards) Validacao de mesmo ponto O/D
v4.x	Mar 2026	Modo Rotas Salvas com persistencia JSON Preload paralelo de 27 estados Exportacao Excel da base co
v3.x	Fev 2026	Mapa WebGL Plotly (migracao de Folium) NumPy vetorizado para distancia posto-rota Marcadores difere
v2.x	Jan 2026	Modo Rota com OSRM Paradas intermediarias Postos Cercados Autocomplete Nominatim
v1.0	Dez 2025	MVP - Modo Por UF com mapa Folium Carregamento da planilha GF Busca basica de postos ANP por U

Roadmap - Proximas Evolucoes

- Integracao direta com API ANP de precos sem necessidade de upload manual de planilha
- Agendamento automatico de relatorios de alertas com envio por e-mail
- Exportacao de rotas em formato GPX (compativel com GPS e Google Maps)
- App mobile PWA com geolocalizacao automatica do dispositivo como Origem
- Score preditivo com modelo de regressao (tendencia de preco semanal)
- Relatorio comparativo de roteirizacao: historico de custos por frota ao longo do tempo
- Integracao com sistema de gestao de frota (importacao de placa e configuracoes de veiculo)

2 Consideracoes de Seguranca

Aspecto	Status
Autenticacao	OAuth2 Google/Microsoft com fluxo redirect. Sessao controlada por session_state com expiracao.
Controle de Acesso	Sistema allowlist/blacklist gerenciado pelo admin via Supabase. Modo blacklist por padrao (todos entram,
Configuracoes	Painel Configuracoes protegido por senha. Recomenda-se migrar para st.secrets em producao.
Dados Sensiveis	Planilhas GF nao versionadas no repositorio publico. Carregadas via Supabase ou URL raw de repositorio
Isolamento por User	Favoritos, anotacoes e rotas sao isolados por e-mail de usuario no Supabase. RLS recomendada.
Ocultacao	Elementos Streamlit (menu, botao Deploy, footer) ocultados via CSS.
Rate Limiting	Chamadas as APIs externas (OSRM, Nominatim, ANP) incluem retry com backoff e timeouts de 8s.
Logs de Auditoria	Todos os acessos sao registrados no Supabase: usuario, modo, UF, acao, IP e timestamp.

Recomendacoes para Producao

- Habilitar Row Level Security (RLS) no Supabase para isolar dados por usuario
- Migrar senha de Configuracoes para st.secrets ou variavel de ambiente
- Mover planilhas para Supabase Storage (ou S3) com signed URLs
- Configurar rate limiting proprio para chamadas a ANP e OSRM em producao de alta escala
- Habilitar HTTPS com certificado proprio em deploy dedicado (alem do Streamlit Cloud)
- Rotacionar periodicamente as chaves do Supabase (SUPABASE_KEY)

Estudo de Rede - Gestao de Frotas | v5.3 | Maio 2026

Desenvolvido com Python, Streamlit, Plotly, Supabase e OSRM | Deploy: Streamlit Community Cloud